Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

TẬP HỢP · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Đính chính: câu II.3 ý d) lời giải nguồn kết luận Đúng với S = {7; 8}, tổng 15. Thực tế S = {-6; 6}, tổng 0, nên ý d) Sai. Các ô còn lại giữ khóa nguồn.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.A 2.D 3.D 4.B 5.B 6.C 7.D 8.B 9.B 10.A 11.C 12.D
Phần II: 1) ĐĐSS 2) ĐSĐĐ 3) SSĐS 4) SĐSS
Phần III: 1) 3 2) 2 3) 5 4) 8 5) 1 6) 5

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-x-2=0\}$. Viết lại tập A bằng cách liệt kê các phần tử?

A. $A=\{-1;2\}$. **B.** $A=\{-1\}$. **C.** $A=\{2\}$. **D.** $A=\{1;-2\}$.

Lời giải

Ta có: $x^2-x-2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=-1\end{array}\right.\Rightarrow A=\{-1;2\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 0\le x\le 2026\}$. Khi đó

A. $A=(0;2026)$. **B.** $A=(0;2026]$. **C.** $A=[0;2026)$. **D.** $A=[0;2026]$.

Lời giải

Ta có $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 0\le x\le 2026\}\Rightarrow A=[0;2026]$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tập hợp $M=\{x\in\mathbb{R}\mid 2\le x<5\}$. Hãy viết tập M dưới dạng khoảng, đoạn.

A. $M=(2;5)$. **B.** $M=(2;5]$. **C.** $M=[2;5]$. **D.** $M=[2;5)$.

Lời giải

Ta có: $(2;5)=\{x\in\mathbb{R}\mid 2<x<5\}$, $(2;5]=\{x\in\mathbb{R}\mid 2<x\le 5\}$

$[2;5]=\{x\in\mathbb{R}\mid 2\le x\le 5\}$, $[2;5)=\{x\in\mathbb{R}\mid 2\le x<5\}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Phần bù của $[0;2)$ trong $\mathbb{R}$ là

A. $(-\infty;-2]$. **B.** $(-\infty;0)\cup[2;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2]$. **D.** $[2;+\infty)$.

Lời giải

Ta có: $C_{\mathbb{R}}[0;2)=\mathbb{R}\setminus[0;2)=(-\infty;0)\cup[2;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: "5 là một số tự nhiên"?

A. $5\subset\mathbb{N}$. **B.** $5\in\mathbb{N}$. **C.** $5<\mathbb{N}$. **D.** $5\le\mathbb{N}$.

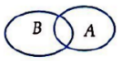
Lời giải

Ta có: $5\in\mathbb{N}$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hai tập hợp A và. B. Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B?

A. 

. **B.** 

. **C.** 

. **D.** 

.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Hình C là biểu đồ ven, minh họa cho $A\subset B$ vì mọi phần tử của A đều là của B.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tập hợp $A=\{a;b;c\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a\subset A$. **B.** $\{a\}\in A$. **C.** $\varnothing\not\subset A$. **D.** $A\subset A$.

Lời giải

Vì mọi tập hợp đều là con của chính nó nên $A\subset A$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tập hợp $B=\{x\in\mathbb{N}\,|\,-1\le x\le 2\}$. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

A. 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

Ta có: $B=\{0;1;2\}$ nên $n(B)=3$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho các tập hợp $A=\left[-3;\frac{3}{2}\right]$, $B=(-1;+\infty)$. Khi đó tập hợp $A\cap B$ bằng:

A. $\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3\le x\le\frac{3}{2}\right\}$.

B. $\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\le\frac{3}{2}\right\}$.

C. $\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3<x\le -1\}$.

D. $\{x\in\mathbb{R}\,|\,x\ge -1\}$.

Lời giải

Ta có $A\cap B=\left(-1;\frac{3}{2}\right]=\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\le\frac{3}{2}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho các tập $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x\ge -1\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x<3\}$. Tập $\mathbb{R}\setminus(A\cap B)$ là :

A. $(-\infty;-1)\cup[3;+\infty)$.

B. $(-1;3]$.

C. $[-1;3)$.

D. $(-\infty;-1]\cup(3;+\infty)$.

Lời giải

Ta có : $A=[-1;+\infty)$; $B=(-\infty;3)$. Khi đó $A\cap B=[-1;3)\Rightarrow\mathbb{R}\setminus(A\cap B)=(-\infty;-1)\cup[3;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tập hợp nào là tập hợp rỗng, trong các tập hợp sau?

A. $\{x\in\mathbb{R}\,|\,6x^2-7x+1=0\}$.

B. $\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|<1\}$.

C. $\{x\in\mathbb{Q}\,|\,x^2-4x+2=0\}$.

D. $\{x\in\mathbb{R}\,|\,x^2-4x+3=0\}$.

Lời giải

Ta có $x^2-4x+2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2+\sqrt{2}\\x=2-\sqrt{2}\end{array}\right.$. Vì $x\in\mathbb{Q}$ nên không có giá trị thỏa mãn.

Câu A sai là phương trình có 2 nghiệm hữu tỉ.

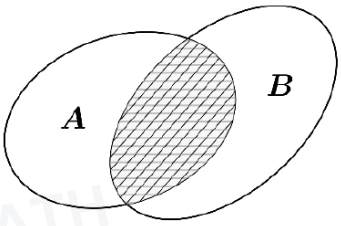
Câu B sai là bất phương trình có 1 nghiệm nguyên $x=0$.

Câu D sai là phương trình có 2 nghiệm là $x=1$ và $x=3$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho A, B là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới minh họa tập hợp nào sau đây?

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



A. $A \cup B$. **B.** $B \setminus A$. **C.** $A \setminus B$. **D.** $A \cap B$.

Lời giải

Hình vẽ minh họa cho tập hợp $A \cap B$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hai tập hợp $M = \{x \in \mathbb{N} / -1 \le x \le 2\}, N = \{-1;0;2\}$ .Trong mỗi ý a), b), c), d) dưới đây chọn đúng hoặc sai.

a) Viết lại tập M bằng cách liệt kê các phần tử, ta có $M = \{0;1;2\}$.

b) $M \cap N = \{0;2\}$.

c) $M \cup N = \{0;2\}$.

d) $M \setminus N = \{-1\}$.

Lời giải

a) Đúng: $M = \{0;1;2\}$.

b) Đúng: $M \cap N = \{0;2\}$.

c) Sai: $M \cup N = \{-1;0;1;2\}$.

d) Sai: $M \setminus N = \{1\}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 2x-1\ge 0\}$; $B=\{x\in\mathbb{R}\mid 2x-2024<0\}$.

a) $B=(-\infty;1012)$.

b) $A=\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$.

c) $C_RA=\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$.

d) $A\setminus B=[1012;+\infty)$.

Lời giải

a) Đúng: $2x-2<0\Leftrightarrow x<1012\Rightarrow B=(-\infty;1012)$.

b) Sai: $2x-1\ge 0\Leftrightarrow x\ge\frac{1}{2}\Rightarrow A=\left[\frac{1}{2};+\infty\right)$.

c) Đúng: $A=\left[\frac{1}{2};+\infty\right)\Rightarrow C_RA=\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$.

d) Đúng: $A=\left[\frac{1}{2};+\infty\right), B=(-\infty;1012)\Rightarrow A\setminus B=[1012;+\infty)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d): lời giải nguồn viết nhầm điều kiện (m - 7 thay cho m + 7) và kết luận S = {7; 8}, tổng 15, chọn Đúng. Kiểm lại: với m = 7 thì A giao B = (1; 3) chỉ có 1 số nguyên; m = 8 thì (2; 3) không có số nguyên nào. Đúng là A giao B có đúng 2 số nguyên khi 0 <= m - 6 < 1 (được 1, 2) hoặc 0 < m + 7 <= 1 (được -1, 0), tức m = 6 hoặc m = -6; S = {-6; 6}, tổng 0. Ý d) Sai.

Câu 3: Cho $A=[-1;3);B=(m-6;m+7)$ với m là tham số.

a) Tập A chứa 5 phần tử là những số nguyên.

b) $A\cap B=[0;3)$ khi $m=6$.

c) $A\subset B$ khi $-4\le m<5$

d) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để $A\cap B$ chứa đúng 2 phần tử là số nguyên. Tổng các phần tử của S là 15.

Lời giải

a) Sai: Ta có các phần tử là những số nguyên của tập $A=[-1;3)$ là: $-1;0;1;2$

b) Sai: Khi $m=6$ thì $B=(0;13)$ nên khi đó $A\cap B=(0;3)$

c) Đúng: Ta có $A\subset B\Rightarrow\begin{cases}m-6<-1\\m+7\ge 3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m<5\\m\ge -4\end{cases}\Leftrightarrow -4\le m<5$

d) Đúng: Để $A\cap B$ chứa đúng 2 phần tử là số nguyên $\Rightarrow\left[\begin{array}{l}0\le m-6<1\\0<m-7\le 1\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}6\le m<7\\7<m\le 8\end{array}\right.$

Do m là số nguyên nên $m\in\{7;8\}\Rightarrow S=\{7;8\}$

Vậy tổng các phần tử của tập S là 15.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tập $A=(0;3]$, $B=[3;5]$ và $C=(m-1;m+1)$.

a) $A\cap B=\varnothing$.

b) Điều kiện để $C\subset A$ là $1\le m\le 2$.

c) Điều kiện để $B\cap C=\varnothing$ là $m>6$ hoặc $m<2$.

d) Có 3 giá trị nguyên của tham số m để $B\setminus C=\varnothing$.

Lời giải

a) Sai: $A\cap B=\{3\}$.

b) Đúng: Điều kiện để $C\subset A$ là $\begin{cases}m-1\ge 0\\ m+1\le 3\end{cases}\Leftrightarrow 1\le m\le 2$.

c) Sai: Điều kiện để $B\cap C=\varnothing$ là $\left[\begin{array}{l}m-1\ge 5\\ m+1\le 3\end{array}\right.$ nên $m\ge 6$ hoặc $m\le 2$.

d) Sai: Điều kiện để $B\setminus C=\varnothing$ là $B\subset C$.

Điều này xảy ra khi $m-1<3<5<m+1$ hay $\begin{cases}m-1<3\\ m+1>5\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m<4\\ m>4\end{cases}$ nên không có giá trị m thoả.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tập hợp $X=\{1;2;3\}$. Số tập con có 2 phần tử của X là bao nhiêu ?

Lời giải

Đáp án: 3

Các tập con của X có 2 phần tử là $X_1=\{1;2\}$, $X_2=\{1;3\}$, $X_3=\{2;3\}$ nên số tập con có 2 phần tử là 3.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $A=(-\infty;3)$ và $B=[-2;5)$. Số phần tử nguyên dương của tập $C=A\cap B$ là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 2

Ta có: $C=A\cap B=[-2;3)$ nên số phần tử nguyên dương của C là 2 gồm các giá trị: 1 và 2.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho khoảng $A=(-1;m+2)$ và nửa khoảng $B=[3m-4;14)$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m sao cho $A\cup B=(-1;14)$. Tổng các phần tử của tập hợp S là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 5

Điều kiện đối với m để tồn tại khoảng A và nửa khoảng B là $\begin{cases}m+2>-1\\3m-4<14\end{cases}\Leftrightarrow -3<m<6\ (*)$.

Khi đó: $A\cup B=(-1;14)\Leftrightarrow\begin{cases}3m-4>-1\\3m-4\le m+2\\m+2\le 14\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m>1\\m\le 3\\m\le 10\end{cases}\Leftrightarrow 1<m\le 3$.

Kết hợp $(*)$, ta được $1<m\le 3$.

Vì $m\in\mathbb{Z}$ nên tập hợp các số nguyên m thỏa mãn yêu cầu của bài toán là $S=\{2;3\}$.

Vậy tổng các phần tử của tập hợp S bằng 5.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hai tập $A=(-\infty;m)$ và $B=[2m-2;2m+2]$. Số giá trị nguyên của m nhỏ hơn 6 để $(C_{\mathbb{R}}A)\cap B\neq\varnothing$ là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 8

Ta có: $C_{\mathbb{R}}A=[m;+\infty)$.

Để $(C_{\mathbb{R}}A)\cap B\neq\varnothing\Leftrightarrow 2m+2\ge m\Leftrightarrow m\ge -2$.

Kết hợp với m nhỏ hơn 6 ta có 8 giá trị thỏa mãn.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|mx-3|=mx-3\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x^2-4=0\}$. Tổng các giá trị nguyên dương của m để $B\setminus A=B$ là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 1

Ta có $x\in A\Leftrightarrow mx-3\ge 0$ và $x\in B\Leftrightarrow x=\pm 2$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Khi đó: $B \setminus A = B \Leftrightarrow B \cap A = \varnothing \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = 0 \\ \begin{cases} m > 0 \\ \dfrac{3}{m} > 2 \end{cases} \\ \begin{cases} m < 0 \\ \dfrac{3}{m} < -2 \end{cases} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = 0 \\ 0 < m < \dfrac{3}{2} \\ -\dfrac{3}{2} < m < 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow -\dfrac{3}{2} < m < \dfrac{3}{2}.$

Vậy m nguyên dương là $m = 1$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Bạn An thống kê số ngày có mưa và có nắng tại sân nhà của mình vào khung giờ từ 12 giờ đến 13 giờ trong tháng 8 năm 2024 và được kết quả như sau: 12 ngày có mưa, 24 ngày có nắng, trong đó có 10 ngày vừa có cả mưa và có cả nắng. Trong khoảng thời gian bạn An thống kê, số ngày không có mưa và cũng không có nắng là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 5

Số ngày có mưa hoặc nắng là $12 + 24 - 10 = 26$ ngày.

Tháng 8 có 31 ngày. Do đó số ngày không có mưa và cũng không có nắng là $31 - 26 = 5$ ngày.

----------HẾT----------